

Сегментация клиентов, тарифная модель и A/B-тест нового ценообразования

Аналитический отчёт • страхового портфель выездного туризма • данные: 3 711 полисов (моделирование) и 12 349 клиентов (эксперимент)
Кому: руководителю отдела аналитики • Источники: ноутбуки 19_5.ipynb (кластеризация), 20_10.ipynb (A/B-тест)

1. Резюме

Новый подход к ценообразованию на основе кластеризации не следует выводить в продакшен в текущем виде. Тест не дал статистически значимого улучшения ни по одной денежной метрике, но значимо снизил конверсию на 5,8 п.п. (–18% относительно). Основной источник убыточности лежит не в тарифных сегментах, а в возрастной группе 60+, которую кластеризация не выделяет: 4,3% полисов дают 40,5% всех выплат.

Предлагаемое решение: оставить действующую цену, внедрить возрастной коэффициент для 60+ как отдельную быструю меру, перезапустить ценовой тест с увеличенной мощностью.

Три аргумента, на которых держится вывод:

Аргумент	Что показывают данные	Статус проверки
1. Единственный значимый эффект теста — отрицательный	Конверсия 32,25% → 26,44%; z-тест долей, $p < 0,001$; 95% ДИ разницы не включает ноль	Подтверждено, эффект устойчив при объёме 12 349 наблюдений
2. Рост среднего чека — артефакт структуры продаж	Чек 4 155 → 5 228 ₽ ($p = 0,01$), но цена за день 208 → 170 ₽ ($p < 0,001$), медиана чека 1 973 → 1 534 ₽, длительность 20 → 28 дней	Рост чека нельзя засчитать как выигрыш: изменился состав купивших
3. Убыточность и маржа не изменились	Loss ratio 78,8% → 84,8%, bootstrap ДИ разницы –82...+105 п.п.; маржа на клиента 284 → 210 ₽, $p = 0,91$	Не доказано ни улучшение, ни ухудшение: 44 убытка на 3 616 полисов не дают мощности

При этом работа дала результат, который можно внедрять независимо от исхода ценового теста: **сегментация портфеля и локализация убыточности**. Она показывает, где именно портфель теряет деньги, и даёт основу и для тарифа, и для рекламной стратегии.

2. Задача, данные и логика работы

Работа состояла из трёх последовательных этапов: (1) сегментация клиентского портфеля методами кластеризации, (2) анализ убыточности полученных сегментов, (3) A/B-тест ценообразования, построенного на этих сегментах. Каждый следующий этап проверяет гипотезу, сформулированную на предыдущем.

Этап	Данные	Метод	Результат
1. Сегментация	3 711 полисов, 9 признаков, пропусков нет	K-Means и Ward на двух наборах признаков, $k = 2 \dots 8$	3 сегмента, silhouette 0,435
2. Убыточность	те же полисы, 45 страховых случаев	Loss ratio с bootstrap-ДИ, хи-квадрат, разрезы по возрасту	Локализация убытка: сегмент и возраст 60+
3. A/B-тест	12 349 клиентов с назначенной группой (≈2,5 тыс. без группы исключены)	z-тест долей, t-тест Уэлча, Манн-Уитни, bootstrap, тест Фишера	Рекомендация не внедрять

Качество данных: что учтено в расчётах

- Валюта.** Суммы приведены к единой шкале: контракты в USD пересчитаны по курсу 80 ₽/\$. У клиентов без полиса валюта пустая — это не рубли и не ноль, поэтому цена у них остаётся NaN и не попадает в метрики цены.
- Пропуск в выплате = отсутствие убытка**, но заполняется нулём только для оформленных контрактов. Отдельно проверено, что выплат у клиентов без контракта нет.
- Клиенты без группы** (≈2,5 тыс.) исключены из сравнения: иначе они размыли бы конверсию, посчитанную по всем строкам.
- 664 полных дубликата** в данных моделирования. Номер контракта замаскирован, поэтому отличить техническую копию от отдельного полиса по групповому договору нельзя. Строки не удалялись, но влияние проверено: в дубликатах нет ни одной выплаты, поэтому без них убыточность выше (портфель 81% → 96%), а ранжирование сегментов и само разбиение не меняются ($ARI = 1,0$). В выводах убыточность корректно приводить диапазоном.
- Целевая величина не участвует в признаках.** Сумма выплат исключена из кластеризации намеренно: иначе вывод «сегменты различаются по убыточности» стал бы тавтологией.

3. Этап 1. Сегментация: выбор модели и его обоснование

3.1. Подготовка признаков

Решение	Обоснование
Убраны contract_num, product_name, дублирующие суммы в исходной валюте	Замаскированный идентификатор и полный дубль валюты; кластеризации не помогают, но добавляют размерность
log1p для длительности и цены	Сильная правая асимметрия из-за 111 годовых полисов: асимметрия цены падает с 8,1 до 1,6, длительности — с 5,5 до 3,6
StandardScaler	K-Means и Ward работают с евклидовым расстоянием, шкалы признаков должны быть сопоставимы
One-Hot, а не LabelEncoder, для набора B	Страна и статус не упорядочены; числовые коды ввели бы ложный порядок и ложные расстояния
currency_name не берётся в набор B	Полностью совпадает с признаком «страна = США»: все 120 полисов в USD оформлены клиентами из США

3.2. Число кластеров: четыре независимых критерия дают один ответ

- **Silhouette** максимален при $k = 3$ во всех четырёх комбинациях «метод × набор признаков»: 0,435 / 0,423 / 0,261 / 0,253.
- **Метод локтя**: при переходе $2 \rightarrow 3$ inertia падает с 9 709 до 6 071, при $3 \rightarrow 4$ — лишь на 1 351.
- **Davies-Bouldin** и **Calinski-Harabasz** резко улучшаются при $k = 3$ и дальше не растут. Формально лучшие значения K-Means даёт при $k = 8$ (DB 0,786 против 0,795), но выигрыш ничтожен, а silhouette при этом ниже — дробить клиентов на 8 неинтерпретируемых групп смысла нет.
- **Дендрограмма** (график справа) подтверждает: наибольший разрыв высот приходится на переход $4 \rightarrow 3$, ниже идёт плотный ряд слияний без разрывов.

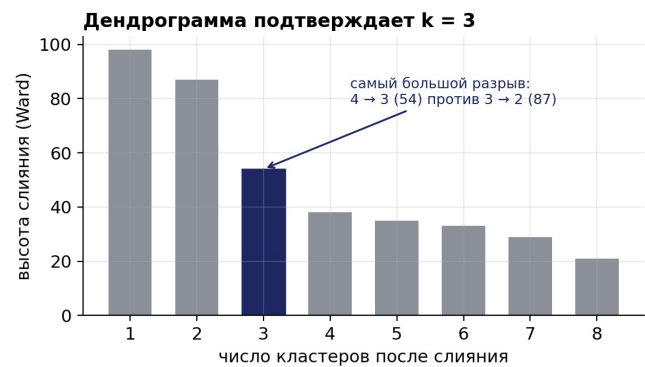


Рис. 1. Высоты последних слияний (Ward, все 3 711 наблюдений). Разрыв между 54 и 87 — граница естественного разбиения.

3.3. Сравнение методов и наборов признаков

Модель	Silhouette	Davies-Bouldin	Calinski-Harabasz	Размеры кластеров
K-Means, набор А (числовые)	0,435	0,795	2 679	1 896 / 1 704 / 111
Ward, набор А	0,423	0,820	2 488	близко к K-Means (ARI 0,95)
K-Means, набор В (с One-Hot)	0,261	1,256	—	то же разбиение, ARI = 1,00
Ward, набор В	0,253	1,295	—	ARI с прочими 0,87–0,92
K-Prototypes (смешанные данные)	0,184	—	—	1 607 / 754 / 1 350, ARI 0,47

Значения silhouette сопоставимы только внутри одного набора признаков: А и В — разные пространства. Согласованность разбиений измерена индексом ARI.

Вывод о выборе. Добавление категориальных признаков не создаёт новой структуры: K-Means на наборе В даёт *в точности то же разбиение*, что на А (ARI = 1,00), при худших метриках. Это ожидаемо: среднее бинарного столбца не имеет смысла центра, любые две страны равноудалены (расстояние $\sqrt{2}$, хотя Турция и ОАЭ ближе друг к другу, чем Турция и Канада), а 26 бинарных столбцов разбавляют четыре содержательных числовых признака. K-Prototypes, который работает со смешанными данными корректно, даёт другое разбиение (ARI = 0,47), но при этом **теряет сегмент годовых полисов** — 3% полисов и 43,5% всей премии растворяются в «Расширенном покрытии». Для бизнеса это худший результат, чем формально более «правильная» метрика расстояния.

Итоговая модель: K-Means, только числовые признаки, $k = 3$. Иерархическая кластеризация оставлена как инструмент выбора k : дендрограмма даёт независимое подтверждение, которого метрики сами по себе не дают.

3.4. Проверки устойчивости

Разбиение проверено на четырёх возмущениях, и во всех случаях кластер годовых полисов воспроизводится полностью:

Проверка	ARI	Что меняется
Другие значения random_state (1, 7, 123, 2024)	1,00	ничего
Без признака price_usd (корреляция с длительностью 0,85)	0,91	только граница между двумя крупными кластерами
Без логарифмирования	0,91	та же граница, тот же сдвиг (ARI между двумя вариантами = 1,0)
Обучение без 664 дубликатов	1,00	ничего

Структура данных не является артефактом преобразований.

3.5. Портреты сегментов

Сегмент	Полисов	Медиана: дни / цена	Страховая сумма	Характеристика
Эконом	1 896 (51%)	10 дн. / \$12	≈\$25 тыс.	Короткие недорогие поездки: Казахстан, Беларусь, Грузия, Армения, Болгария. Единственный сегмент с завершёнными контрактами (20%)
Расширенное покрытие	1 704 (46%)	14 дн. / \$43	≈\$57 тыс.	Поездки на 2–4 недели: Таиланд, Египет, Франция, Германия, Индонезия; 88% полисов на верхнем рублёвом тарифе
Годовые	111 (3%)	365 дн. / \$680	≈\$39 тыс.	Годовые полисы, 92% — Турция. Z-оценка длительности +4,95

Что кластеризация не различает: возраст (≈40 лет во всех сегментах) и пол (57–63% мужчин везде). Вторая главная компонента PCA на 25% дисперсии почти целиком состоит из возраста (нагрузка 0,99), и вдоль неё сегменты не разделяются. Это важное наблюдение: оно означает, что возрастной риск тарифная сегментация по построению не захватывает — см. раздел 4.

4. Этап 2. Где портфель теряет деньги

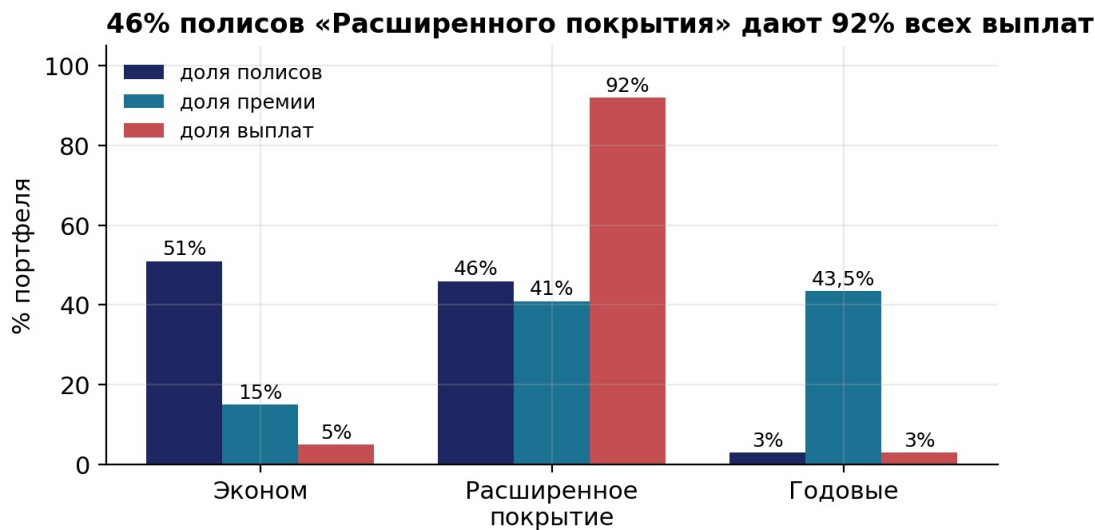


Рис. 2. Доли сегментов в портфеле, премии и выплатах. Диспропорция «Расширенного покрытия» (41% премии против 92% выплат) — главный результат этапа.

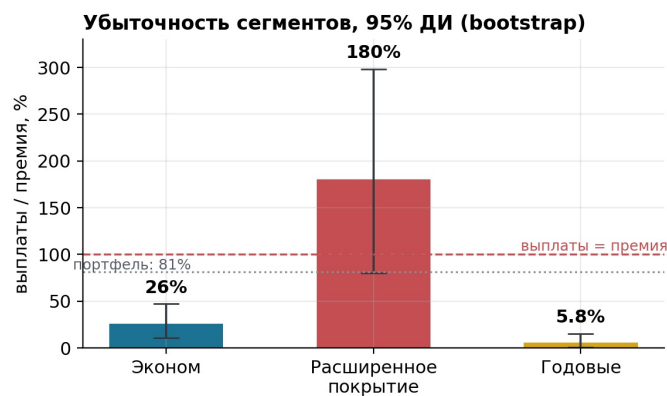


Рис. 3. Убыточность сегментов с 95% доверительными интервалами (bootstrap по полисам, 2 000 итераций).

- **Расширенное покрытие — 180%** (ДИ 80–298%): единственный сегмент, где выплаты превышают премию. Частота выплат 1,8%, средняя выплата ≈\$4,8 тыс. при средней премии ≈\$49.
- **Эконом — 26%** (ДИ 11–47%): прибыльный и самый массовый.
- **Годовые — 5,8%** (ДИ 0,3–15%): 3% полисов приносят 43,5% премии.
- Различия частоты выплат между сегментами значимо: хи-квадрат, $p \approx 0,0001$.
- Без двух крупнейших выплат (\$30 тыс. и \$20 тыс.) убыточность «Расширенного покрытия» падает со 180% до 120%: вывод сохраняется, но масштаб зависит от единичных случаев.

4.1. Главная находка: драйвер убыточности — возраст, а не тарифный сегмент

Возраст кластеризация «не видит» — именно поэтому он проверялся отдельно. Клиенты 60+ составляют 159 полисов (4,3%), но дают 27 из 45 страховых случаев и 40,5% суммы выплат. Закономерность повторяется внутри каждого сегмента, то есть это не эффект состава:

Сегмент	до 60 лет	60+
Эконом	7%	438%
Расширенное покрытие	118%	1 549%
Годовые	—	n = 5, оценка несостоятельна

Убыточность по подгруппам. Даже без крупнейшей выплаты убыточность группы 60+ остаётся ≈505%.

4,3% полисов (клиенты 60+) дают 40,5% всех выплат

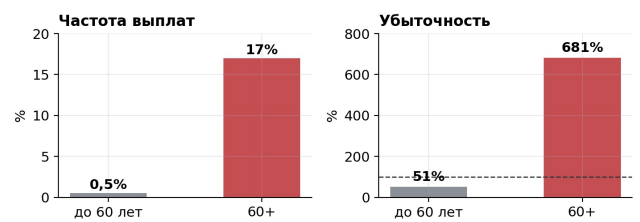


Рис. 4. Частота выплат и убыточность в разрезе возраста.

Оценка масштаба. Исходя из структуры выплат портфеля, на группу 60+ приходится ≈\$66 тыс. выплат при ≈\$10 тыс. собранной премии — то есть около 5 млн \$ отрицательного результата, что превышает совокупный положительный результат всего остального портфеля. Оценка порядковая: она опирается на 27 страховых случаев.

Практическое следствие: если убрать из «Расширенного покрытия» клиентов 60+ и 120 полисов США в USD, убыточность оставшихся 1 529 полисов падает до 61%. Сегмент не убыточен целиком — убыточны две локализуемые подгруппы. Это меняет рекомендацию с «сократить сегмент» на «изменить условия для двух подгрупп».

4.2. Признаки, которые в тариф брать нельзя

- **Пол:** частота выплат 1,3% у женщин против 1,2% у мужчин; различие убыточности (74% и 86%) лежит в пределах шума при 45 выплатах. В рекламной и тарифной стратегии не используется.
- **Флаг anomaly:** у помеченных записей частота выплат 3,2% против 0,6% и убыточность 139% против 57%, но флаг на 63,5% совпадает с возрастом 60+, а способ его расчёта из задания неизвестен. Если при его построении использовались выплаты, связь с убыточностью круговая. До выяснения методики — только вспомогательный сигнал, не критерий отбора.

5. Этап 3. A/B-тест нового ценообразования

5.1. Дизайн и критерии принятия решения

Гипотеза: цена, построенная на кластерах (группа test), лучше традиционной оценки риска (control). Метрики зафиксированы до расчёта и покрывают все три канала влияния цены — на спрос, на доход с продажи и на риск:

Фактор	Метрика	Критерий	Почему именно так
Спрос	Конверсия: доля оформивших среди всех, кому показали цену	z-тест двух долей	Бинарный исход, большая выборка
Доход	Средняя цена полиса + цена за день	t-тест Уэлча, контроль Манна-Уитни	Дисперсии групп не равны; цена за день снимает эффект структуры поездок
Риск	Loss ratio; средняя выплата; частота убытков	bootstrap-ДИ; Уэлч; точный тест Фишера	Loss ratio — отношение сумм, готового теста нет; убытков мало, нужен точный тест
Итог	Маржа на показанного клиента = (премия – выплаты) / все клиенты группы	t-тест Уэлча	Единственная метрика, объединяющая конверсию, цену и убыточность; не купившие входят в знаменатель

Проверка разбиения (SRM). Размеры групп 6 043 и 6 306 значимо отличаются от 50/50 (хи-квадрат, $p \approx 0,02$). Это не отменяет результат — эффект по конверсии слишком велик, чтобы объясняться перекосом, — но требует уточнения у владельцев теста, как именно клиенты делились по группам. До этого результаты имеют статус предварительных.

5.2. Результаты

Метрика	control	test	Разница	p-value	Значимо
Конверсия	32,25%	26,44%	−5,81 п.п. (−18%)	< 0,001	да, хуже
Средняя цена полиса	4 155 Р	5 228 Р	+1 073 Р (+26%)	0,01	да, но см. 5.3
Цена за день	208 Р	170 Р	−38 Р (−18%)	< 0,001	да, ниже
Loss ratio	78,8%	84,8%	+6,0 п.п. (ДИ −82...+105)	—	нет
Частота убытков	1,54%	0,84%	−0,70 п.п.	0,07	нет
Премия на показанного клиента	1 340 Р	1 382 Р	+42 Р	0,50	нет
Маржа на показанного клиента	284 Р	210 Р	−74 Р	0,91	нет

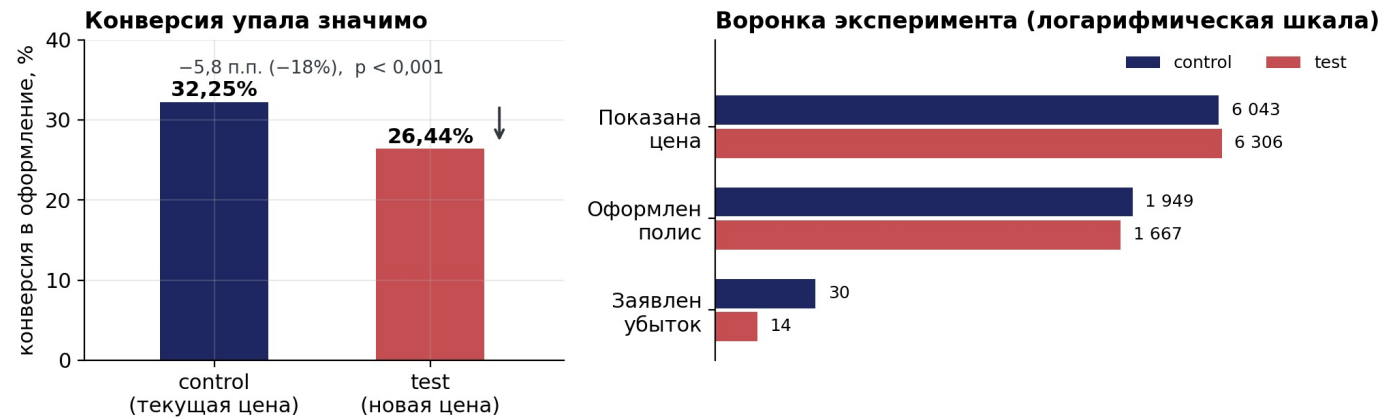


Рис. 5. Слева — единственный значимый эффект теста. Справа — воронка эксперимента: 44 убытка на 3 616 полисов, чем и объясняется отсутствие мощности по денежным метрикам.

5.3. Почему рост среднего чека нельзя засчитать как выигрыш

Три независимых факта говорят, что рост чека отражает **изменение состава купивших**, а не более высокую цену:

- Цена за день ниже** (170 против 208 Р, $p < 0,001$). Если бы новая модель действительно продавала дороже, цена единицы покрытия выросла бы, а не упала.
- Медиана чека ниже** (1 534 против 1 973 Р) при более высоком среднем — типичный признак смещённого распределения с другим хвостом, а не сдвига всего распределения. Манн-Уитни подтверждает расхождение медиан.
- Длительность выросла с 20 до 28 дней.** Цена полиса в основном определяется длительностью и направлением, так что +26% к чеку объясняются +40% к длительности.

Чек вырос из-за более длинных поездок, а не из-за более дорогой цены

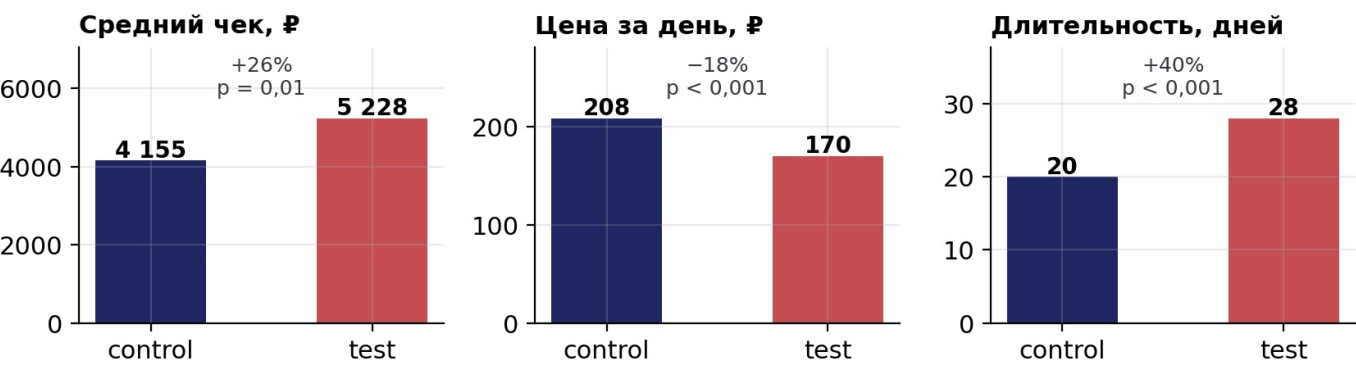


Рис. 6. Декомпозиция роста чека. Средний чек вырос, но цена единицы риска упала, а поездки стали длиннее.

Дополнительное ограничение: цена наблюдается только у купивших, а состав купивших изменился под действием самого теста. Сравнение средних чеков между группами — это сравнение по признаку, на который тест влияет, то есть систематически смещённое сравнение. Именно поэтому решение принимается по марже на показанного клиента, где знаменатель одинаков по построению.

5.4. Мощность: чего тест в принципе не мог показать

Ни одна денежная метрика не изменилась статистически значимо

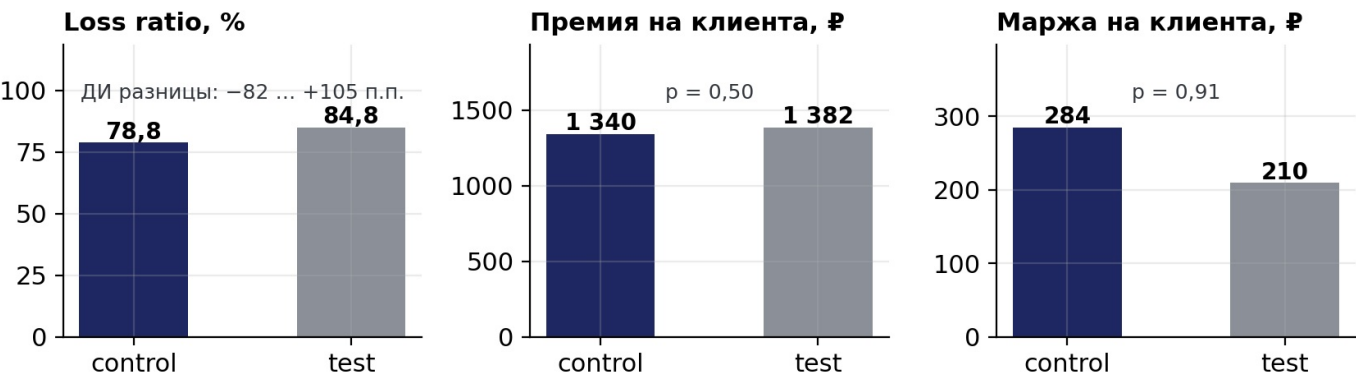


Рис. 7. Денежные метрики: различия в пределах шума.

Bootstrap-интервал разницы loss ratio (-82...+105 п.п.) шире самой величины показателя. Это не «почти значимо» — это отсутствие информации: при 44 страховых случаях, где несколько крупных выплат определяют весь итог, тест не способен различить даже двукратную разницу в убыточности. **Поэтому утверждение о «неблагоприятной селекции» в тестовой группе данными не доказано** — это гипотеза, требующая отдельной проверки. Частота убытков в test даже ниже (0,84% против 1,54%), что скорее говорит против неё.

6. Почему выбран именно этот путь

Развилка	Что выбрано	Почему альтернатива хуже
Метрика решения в A/B-тесте	Маржа на показанного клиента	Конверсия, чек и убыточность по отдельности дают противоречивые сигналы; только маржа сводит их в один знаменатель и не зависит от изменившегося состава купивших
Тест для loss ratio	Bootstrap по полисам	Loss ratio — отношение сумм, у него нет готового параметрического теста; t-тест на такой величине дал бы ложную точность
Тест для частоты убытков	Точный тест Фишера	При 14 и 30 событиях нормальная аппроксимация хи-квадрата некорректна
Признаки кластеризации	Только числовые	One-Hot даёт то же разбиение при худших метриках; K-Prototypes теряет сегмент с 43,5% премии
Отношение к дубликатам	Не удалять, но измерить чувствительность	Замаскированный номер контракта не позволяет отличить копию от полиса по групповому договору; удаление вслепую сместило бы премию
Трактовка роста чека	Отвергнут как артефакт	Принять его за успех означало бы принять решение по метрике, на состав которой влияет сам тест

7. Рекомендации

№	Действие	Обоснование	Ожидаемый эффект и как измерим
1	Не выводить новую цену в продакшен, оставить действующую	Значимое падение конверсии при недоказанном выигрыше по деньгам	Сохранение ≈18% продаж; риск внедрения выше потенциальной выгоды
2	Ввести возрастной коэффициент или франшизу для клиентов 60+	4,3% полисов дают 40,5% выплат; эффект воспроизводится внутри каждого сегмента	Наибольший измеримый эффект на убыточность портфеля. Метрика: loss ratio группы 60+ и доля выплат
3	Пересмотреть условия двух подгрупп «Расширенного покрытия»: клиенты 60+ и полисы США в USD	Без них убыточность сегмента падает со 180% до 61% на 1 529 полисах	Сегмент становится прибыльным без сокращения объёма продаж
4	Масштабировать рекламу на «Эконом» и «Годовые»	Эконом: убыточность 26% и 20% завершённых контрактов (сценарии повторной покупки). Годовые: 3% полисов и 43,5% премии при убыточности 5,8%	Рост премии при контролируемом риске. Метрика: доля этих сегментов в новых продажах
5	Перезапустить ценовой тест с расчётом мощности под метрику убыточности	44 убытка не позволяют различить даже двукратную разницу	Требуется либо больший объём, либо более длинный период доживания полисов
6	Уточнить механику разбиения групп и методику флага anomaly	SRM $p \approx 0,02$; флаг может быть рассчитан с использованием выплат	Блокирующее условие для повторного теста и для использования флага в андеррайтинге

8. Ограничения

- Редкость событий.** 45 страховых случаев в данных моделирования и 44 в тесте; две крупнейшие выплаты дают 31% суммы. Все оценки убыточности имеют широкие доверительные интервалы и являются гипотезами, а не установленными фактами.
- Незавершённость портфеля.** Практически все полисы имеют статус «Действует»: часть выплат ещё не произошла, поэтому убыточность годовых и расширенных полисов может оказаться выше.
- Дубликаты.** Абсолютный уровень убыточности зависит от трактовки 664 повторяющихся строк: 81% против 96% по портфелю. Ранжирование сегментов и кластеры не меняются.
- Маржа неполная:** не учитывает комиссии агентов и расходы на ведение дела, то есть это верхняя оценка.
- Скошенность распределений:** t-тест применён к сильно скошенным величинам и носит ориентировочный характер; для цены вывод дополнительно подтверждён непараметрическим тестом Манна-Уитни.
- Группа 60+ невелика** (159 полисов, 27 выплат). Вывод сильный по эффекту, но требует подтверждения на большем объёме до изменения тарифов.

9. Приложение: воспроизводимость

Все расчёты зафиксированы в двух ноутбуках. 19_5.ipynb: загрузка и первичный анализ, подготовка признаков, подбор k (2–8) по четырём критериям, сравнение четырёх моделей и K-Prototypes, проверки устойчивости, портреты кластеров, убыточность с bootstrap-ДИ, анализ чувствительности к дубликатам. 20_10.ipynb: контроль качества данных с assert-проверками уникальности ключей и обязательных колонок, проверка SRM, расчёт четырёх групп метрик, визуализация, бизнес-рекомендация. Зафиксированы: random_state = 42, уровень значимости $\alpha = 0,05$, 5 000 итераций bootstrap в A/B-тесте и 2 000 при оценке убыточности сегментов, курс 80 ₽/\$. Нумерация кластеров детерминирована: кластеры упорядочены по средней длительности полиса, поэтому номера совпадают при любом запуске и для любого метода.